

Penugasan Praktikum 10: Binary Tree Traversal

Berdasarkan materi praktikum tentang **Binary Tree** dan traversal **In-order**, **Pre-order**, dan **Post-order**, mahasiswa diminta membuat program Python dengan ketentuan berikut.

Deskripsi Tugas

Buat program Python yang dapat:

1. Membuat struktur data **Binary Search Tree**.
2. Menambahkan data ke dalam tree menggunakan fungsi `insert()`.
3. Menampilkan hasil traversal:
 - o In-order
 - o Pre-order
 - o Post-order
4. Menampilkan hasil akhir dalam bentuk list.
5. Memberikan penjelasan singkat dari output yang dihasilkan.

Variasi Data

Setiap mahasiswa menggunakan data berbeda berdasarkan 2 digit terakhir NIM.

Misalnya 2 digit terakhir NIM = 37, maka gunakan:

```
root = 37
data = [17, 57, 7, 27, 47, 67, 22]
```

Aturan pembentukan data:

```
root = 2 digit terakhir NIM
data tambahan:
root - 20
root + 20
root - 30
root - 10
root + 10
root + 30
root - 15
```

Jika ada nilai negatif, ubah menjadi nilai positif dengan menambahkan 50.

Contoh:

Jika hasil `root - 30 = -5`, maka gunakan 45.

Ketentuan Program

Program minimal memiliki:

```
class Node:
    def __init__(self, data):
        self.left = None
        self.right = None
        self.data = data
```

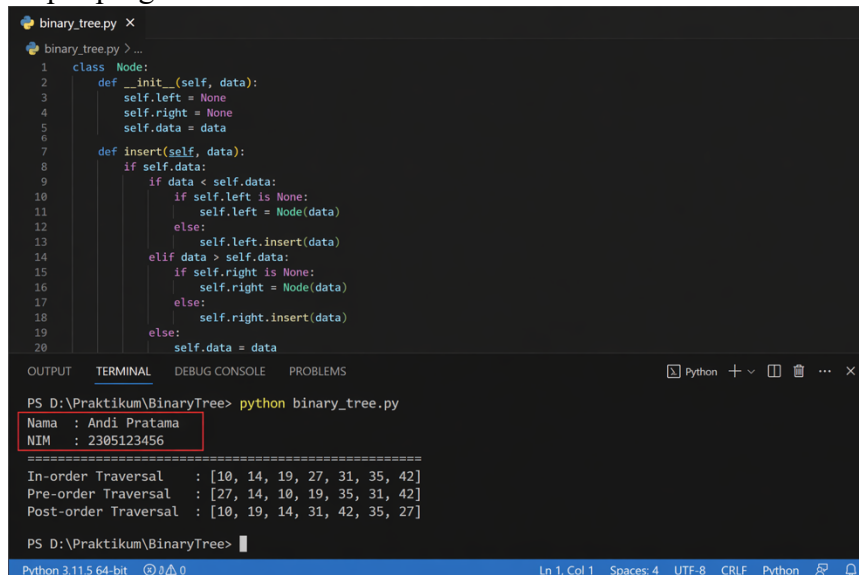
Fungsi yang wajib dibuat:

```
insert()  
inorderTraversal()  
preorderTraversal()  
postorderTraversal()
```

Output yang Dikumpulkan

Mahasiswa mengumpulkan file PDF berisi:

1. Identitas mahasiswa.
2. Kode program Python.
3. Screenshot hasil eksekusi program, dengan menampilkan nama dan NIM pada awal output program. Contoh :



```
binary_tree.py X  
binary_tree.py > ...  
1 class Node:  
2     def __init__(self, data):  
3         self.left = None  
4         self.right = None  
5         self.data = data  
6  
7     def insert(self, data):  
8         if self.data:  
9             if data < self.data:  
10                if self.left is None:  
11                    self.left = Node(data)  
12                else:  
13                    self.left.insert(data)  
14            elif data > self.data:  
15                if self.right is None:  
16                    self.right = Node(data)  
17                else:  
18                    self.right.insert(data)  
19            else:  
20                self.data = data  
  
OUTPUT TERMINAL DEBUG CONSOLE PROBLEMS  
PS D:\Praktikum\BinaryTree> python binary_tree.py  
Nama : Andi Pratama  
NIM : 2305123456  
=====  
In-order Traversal : [10, 14, 19, 27, 31, 35, 42]  
Pre-order Traversal : [27, 14, 10, 19, 35, 31, 42]  
Post-order Traversal : [10, 19, 14, 31, 42, 35, 27]  
PS D:\Praktikum\BinaryTree> |  
Python 3.11.5 64-bit @ 0.0.0 Ln 1, Col 1 Spaces: 4 UTF-8 CRLF Python
```

4. Hasil traversal:
 - o In-order
 - o Pre-order
 - o Post-order
5. Penjelasan singkat:
 - o Apa perbedaan ketiga traversal tersebut?
 - o Menurut anda, Traversal mana yang paling mudah digunakan untuk melihat struktur awal tree?
 - o Apakah hasil traversal akan sama jika data dimasukkan dengan urutan berbeda?

Ketentuan File

Format file: Praktikum10_NIM_Nama.pdf

Contoh: Praktikum10_J0304211234_Ani.pdf

Catatan Anti-Plagiasi : Setiap mahasiswa wajib menggunakan data berdasarkan NIM masing-masing. Program boleh mengikuti struktur dasar dari modul, tetapi hasil data, output, dan penjelasan harus sesuai dengan NIM masing-masing.